纯白通用工作手册

素子-白色封皮纯白运营小组

2026 年 10 月 27 日第九版

目录

0.1 编制说明 2
0.2 目录与提交 2
0.2.1 目录的结构 2
0.2.2 目录的含义 4
0.2.3 提交方法 4
0.3 PWA 应用支持 5
0.4 本文档的更新 6
0.4.1 近期变更 6

0.1 编制说明

纯白通用工作手册，是一本旨在以完整的、持续更新的技术内容，对项目内技术人员的操作进行指导与规范化的指导类文件。

本手册的所有内容均只属于技术建议，无强制性，除明确以**黑体**标注的内容外，一般都可以适当变通。

0.2 目录与提交

0.2.1 目录的结构

目录在代码提交后，**必须按如下结构进行整理**：

- main
  - index.html
  - manifest.webmanifest
  - sw.js
  - offline.html
  - apple-touch-icon.png
  - apple-touch-icon-180x180.png
  - README.md
  - CommonMan.pdf
  - announcements
    - README.md
    - announcement-01.md（等公告Markdown文件，编号连续）
    - data.js
    - history
      - index.html
  - files
    - readme
    - [Documents]
  - fonts
    - README.md

    * [Fonts]
- pwa
    * README.md
    * android-ui-guide.md
    * icon.svg
    * generate-icons.py
    * apple-touch-icon.base64.txt
    * [Icons]
- style
    * style.css
    * fonts-local.css
    * fonts-google.css
- script
    * script.js
    * announcements.js
    * font-loader.js
    * wechat-articles.js
    * lofter-articles.js
    * special-articles.js
- sub
    * README.md
    * WeChat
        · WeChatArticleList1.html (等各期公众号原文列表页)
        · WeChatContact.html
        · data.js
        · wechat-article-01.md (等文章Markdown文件, 编号连续)
    * LOFTER
        · LofterArticleList1.html (等各期LOFTER原文列表页)
        · data.js
        · lofter-article-01.md (等文章Markdown文件, 编号连续)
    * special-sub
        · SpecialArticleList.html

        - data.js
        - special-article-01.md（等文章Markdown文件，编号连续）
    - Common Manual
        - README.md
        - CommonMan.tex
        - CommonMan.zip[1]

上述结构在纸面上大概如此，实际上只需要文件内的目录结构符合此列表的描述，顺序本身并不影响是否符合本手册的要求。

0.2.2 目录的含义

以下是目录内各个文件夹的含义，上传文件、提交代码的时候**必须**严格参考各个文件夹的语义：

- files –网站文件（指用户需要下载的内容）
- style –样式表文件夹（存储 css 样式表）
- script - JavaScript 脚本文件夹（存储 JavaScript 脚本）
- announcements –公告文件夹(存储首页公告的 Markdown 文件与回退数据，由 `script/announcements.js` 动态渲染)
- sub –公众号原文与 LOFTER 原文列表页文件夹（存储各期列表页、文章 Markdown 文件与回退数据，按 `WeChat`、`LOFTER`、`special-sub` 三个子目录存放）
- fonts –字体文件夹（存储网站本地字体文件）
- pwa –PWA 支持文件夹（存储应用图标、图标生成脚本与 PWA 交接文档，详见 `pwa/README.md`）
- Common Manual –通用手册文件夹（存储本手册的 LaTeX 项目文件）

0.2.3 提交方法

以下是提交代码的推荐方法——你最习惯的方法，只要代码本身能够被本项目的相关人员审阅，即使使用打印纸提交代码，也是可以被理解的。

[1]此处为本手册文件的整个 LaTeX 项目目录压缩包

0.3 PWA 应用支持

本网站已内置渐进式 Web 应用（PWA）基础能力：可安装到设备主屏幕，并在离线状态下继续浏览已缓存的页面。基础设施包括根目录的 `manifest.webmanifest`（应用清单）、`sw.js`（Service Worker 离线缓存）与 `offline.html`（离线兜底页），应用图标与生成脚本位于 `pwa/` 目录，完整的交接文档见 `pwa/README.md`。

维护人员必须遵守以下规则：

- `sw.js` 必须始终位于站点根目录，其作用域覆盖整个站点，不得移动；
- 每次发布静态资源变更（HTML、CSS、JavaScript、公告数据等）后，必须递增 `sw.js` 顶部的 `CACHE_VERSION` 版本号，否则用户会持续看到旧内容；
- `files/` 目录中的大文件（PDF、EPUB）不缓存：体积大，且 PDF 阅读器按 Range 分段读取，缓存整份响应会导致读取错乱；
- 新增 HTML 页面时，必须照抄现有同级页面 `<head>` 中的 PWA 区块（manifest、图标、主题色等标签），并按页面所在目录层级调整相对路径前缀（根目录页面用 `./`，二级目录页面用 `../../`）；
- 更换品牌图标时，只修改 `pwa/icon.svg`，并运行 `python3 pwa/generate-icons.py` 重新生成全部 PNG 图标——脚本会解析 SVG 矢量并按要求加粗描边，无需手工编辑任何 PNG。当前正式图标为手写「纯白」字标（仅描边）。
- iOS 添加到主屏的图标必须是无透明通道（无 alpha）的 PNG，`apple-touch-icon.png` 与 `apple-touch-icon-180x180.png` 由生成脚本输出为 RGB，并同步写一份到站点根目录（iOS 的整站 Web Clip 兜底位置）；iOS 的 `<link rel="apple-touch-icon">` 不支持 `data:` URI（base64 硬编码不可行），`pwa/apple-touch-icon.base64.txt` 仅作内联备用，不要放进 link 的 href；`sw.js` 对路径含 `apple-touch-icon` 的请求一律直接放行，避免 Service Worker 的缓存策略干扰 iOS 添加主屏时的图标抓取。
- 每个页面的 `viewport` meta 必须含 `viewport-fit=cover`，否则底部安全区 `env(safe-area-inset-*)` 不生效，悬浮 Tab Bar 会被系统手势条遮挡；`<head>` 中的 `theme-color` 已按浅色/深色拆成两条（带 `media` 属性），新增页面时两条都要复制。
- 底部悬浮 Tab Bar 仅在「添加到主屏」的安装模式（standalone）显示：iOS 为高斯模糊玻璃态，Android 为低饱和紫罗兰紫（Material You 莫奈色）胶囊，均在底部并适配安全区；浏览器里访问不显示，保持原样。检测与注入逻辑在 `script/script.js`，样式在 `style/style.css`。

- 深色模式跟随系统 prefers-color-scheme，遵循 WCAG 对比度与无障碍标准（color-scheme、焦点可见、prefers-reduced-motion、prefers-contrast）；新增颜色一律使用 style/style.css 顶部的语义 CSS 变量，禁止写死新颜色。
- iOS 安装模式已按 Apple 规范适配：状态栏 black-translucent（透明融入）、顶部 header 让出状态栏安全区、取消顶部汉堡菜单（由底部 Tab Bar 承担导航）；Android 端除底部 Tab Bar 外，其余适配待办登记在 pwa/android-ui-guide.md，由后续接手者按 Material Design 3 规范推进。

0.4 本文档的更新

本文档允许技术人员任意在不影响上述内容的情况下，在本文档的 LaTeX 源码中任意添加自己认为需要告知其他技术人员的内容，本项目的负责人将会在周末或其他适当的时候对内容进行整理。

0.4.1 近期变更

- 2026-10-26：正式图标替换为手写「纯白」字标（pwa/icon.svg），pwa/generate-icons.py 重写为 SVG 栅格化脚本；icons/ 目录已移除，图标统一归档于 pwa/，目录结构与本手册一致。
- 2026-10-26：新增 Service Worker 更新提示横幅（发现新版本时提示刷新），不再静默换新。
- 2026-10-27：修复 iOS 添加到主屏时图标不生效（只显示标题首字「纯」）的问题——apple-touch-icon.png 改为无 alpha 的 RGB、补 sizes="180x180"、并在站点根目录生成同源副本。
- 2026-10-27：原生体验增强——全站 viewport-fit=cover；新增安装模式专属的底部悬浮 Tab Bar（iOS 玻璃态 / Android 莫奈色胶囊，安全区适配）；新增跟随系统的深色模式（prefers-color-scheme、color-scheme、双 theme-color）。
- 2026-10-27：iOS 安装模式 UI 适配——状态栏 black-translucent、顶部安全区让位、隐藏汉堡菜单、玻璃态 Tab Bar 透明度提高；图标前置工作——新增 apple-touch-icon-180x180.png 与 apple-touch-icon.base64.txt，确认 iOS touch icon 不支持 data: URI；新增 pwa/android-ui-guide.md 移交 Android 端待办。
- 2026-10-27：按 Apple HIG / Liquid Glass 修正 iOS 玻璃态——Tab Bar 材质不透明度回调至 0.78、模糊升至 40px、改为左右贴边全宽悬浮胶囊，内容底部让位增至 7rem 解决遮挡；sw.js 放行 apple-touch-icon 请求，修复 iOS 主屏图标抓取被 SW 干扰。